

Projeto: Simulação com Modelagem, Operação e Gestão I - Sentinela: Detector de Umidade e Temperatura Wireless

*Project: Simulation with Modeling, Operation and Management I -
Wireless Humidity and Temperature Detector*

**Bruno Augusto dos Santos Pereira, Fernando Ferreira
Mendes, Leonardo Lourenço de Godoy Britto de Oliveira, Luiz
Henrique de Albuquerque**

Centro Universitário Senac

Departamento de Exatas - Bacharelado em Engenharia da Computação / Engenharia de Produção

{Bruno Augusto, Fernando Ferreira, Leonardo Lourenço, Luiz

Albuquerque}brunoagusto2003@email.com, mendesfernando141@gmail.com,

leonardolourencogbo@gmail.com, luizh_albuquerque@hotmail.com

Resumo. Este relatório apresenta o desenvolvimento de um sistema distribuído de monitoramento ambiental utilizando dois microcontroladores ESP32. O sistema é composto por uma unidade de coleta de dados, equipada com um sensor DHT22 e um LED indicador, e uma unidade de exibição, contendo uma placa OPX001, um display LCD, e um módulo step-down. A unidade coletora detecta a umidade e temperatura do ambiente e aciona um LED quando os níveis de umidade excedem um limite pré-definido. Os dados capturados são enviados em tempo real para um banco de dados via conexão Wi-Fi e PHP. A unidade de exibição, instalada em uma caixa de acrílico, consulta o banco de dados e atualiza continuamente os dados no LCD. O sistema ainda utiliza um conversor DC-DC para alimentar a unidade coletora com segurança a partir de uma fonte de 24V. O projeto tem potencial aplicação em ambientes industriais, agrícolas e domésticos onde o monitoramento da umidade é crucial.

Palavras-chave: sensor, microcontrolador, monitoramento

Abstract. This report presents the development of a distributed environmental monitoring system using two ESP32 microcontrollers. The system consists of a data collection unit, equipped with a DHT22 sensor and an LED indicator, and a display unit, containing an OPX001 board, an LCD display, and a step-down module. The collection unit detects the humidity and temperature of the environment and activates an LED when the humidity levels exceed a predefined limit. The captured data is sent in real time to a database via Wi-Fi connection and PHP. The display unit, installed in an acrylic box, queries the database and continuously updates the data on the LCD. The system also uses a DC-DC converter to safely power the collection unit from a 24V source. The project has potential application in industrial, agricultural, and domestic environments where humidity monitoring is crucial.

Keywords: sensor, microcontroller, monitoring

Projeto: Simulação com Modelagem, Operação e Gestão I – 11º Semana das Engenharias – (junho) de 2025, São Paulo: Centro Universitário Senac

"Em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto."

-Carl Sagan

1. Introdução

Com o avanço da tecnologia e a popularização de dispositivos *IOT* (*Internet of Things*, ou Internet das Coisas), a viabilidade técnica e comercial do uso de tecnologias pequenas para situações de coleta de dados, por exemplo, aumentou consideravelmente. Agustín Pelaez (2024), proprietário da UbiDots, diz que o processo de coleta de dados desempenha um papel fundamental porque ajuda a coletar dados em tempo real de todos os seus dispositivos, sejam eles remotos ou no local. Isso traz muitos benefícios, incluindo a possibilidade de implementar manutenção preditiva e tomada de decisão rápida.

A crescente demanda por esses dispositivos em vários setores da sociedade moderna, como industrial, agrícola e até residencial, possibilitou a difusão tanto do conhecimento para tratar com essa tecnologia, quanto da acessibilidade, por se tratarem de projetos geralmente de baixo custo. Entre os parâmetros mais relevantes, umidade e temperatura desempenham um papel crítico na captação de dados de um determinado ambiente, ao passo que impactam diretamente na conservação de alimentos, qualidade do ar, segurança de equipamentos eletrônicos e o conforto térmico de ambientes com pouco contato com o exterior.

Para Emil Eifrem (2017), uma estrutura de Internet das Coisas (IoT) terá que sustentar nossas futuras casas e cidades inteligentes. Quando um novo equipamento ou sensor entra em operação, ele busca automaticamente controladores locais ou outros dispositivos com os quais precisa ouvir ou compartilhar dados, enquanto ligar ou desligar apenas um sensor individual pode criar ou encerrar dezenas de conexões – talvez centenas. Eventualmente, milhares.

Para projetos pequenos que demandam automação, mas com pouca robustez, e comunicação com outros componentes ou sistemas, o microcontrolador esp32, conhecido como “o primo rico do Arduino”, age com excelência nesses casos. Desenvolvido pela Espressif Systems, esse chip é uma evolução do esp8266, que leva consigo a possibilidade de comunicação via bluetooth ou wi-fi, suportando diversas linguagens de programação, como C, JavaScript, C++ e Python.

Nesse contexto, o projeto desenvolvido apresenta o desenvolvimento de um sistema que monitora tanto a temperatura quanto a umidade de um ambiente fechado. O sistema é composto por duas unidades, cada um com seu próprio microcontrolador: um dispositivo móvel responsável por realizar a coleta de dados, com estrutura semelhante a um bastão, integrado com um sensor DHT22 que mede umidade e temperatura e um LED indicador, além de uma bateria de 3.7 V. O segundo sistema se trata de uma caixa que abriga uma placa Oppler OPX 001 (Shield Industrial). Essa placa é responsável por carregar a bateria do primeiro sistema através de um módulo conversor de tensão *step-down*, e mostrar os dados obtidos em um display LCD.

Este sistema destaca-se por sua arquitetura modular e escalável, pela integração entre hardware e software e pelo foco em confiabilidade e baixo consumo energético. O projeto também demonstra a viabilidade de alimentar remotamente o módulo de coleta através de um conversor de tensão, otimizando sua instalação em locais onde há poucas fontes de energia disponíveis.

2. Justificativa

O controle e o monitoramento de variáveis ambientais como temperatura e umidade são fundamentais para uma série de aplicações práticas, que vão desde a preservação de ambientes controlados até a prevenção de riscos em setores como agricultura, indústria e gestão de edifícios. Ambientes com alta umidade, por exemplo, podem favorecer o crescimento de fungos, acelerar a corrosão de materiais e comprometer a integridade de sistemas eletrônicos, enquanto variações bruscas de temperatura podem afetar processos industriais e causar desconforto térmico em ambientes residenciais e comerciais.

A facilidade de replicação e a compatibilidade com tecnologias amplamente utilizadas (PHP, HTML, MySQL), torna essa solução especialmente atrativa para instituições de ensino, centros de pesquisa, pequenas propriedades rurais e integradores de sistemas IoT que buscam alternativas funcionais, econômicas e eficientes para coleta e exibição de dados ambientais.

3. Objetivos

Desenvolver um sistema de monitoramento de ambientes fechados, com base em microcontroladores esp32. Coletar dados de umidade e temperatura com dispositivo móvel e os enviar para um banco de dados em MySQL. Usar o banco de dados para subir as informações em um site HTML e no LCD da caixa simultaneamente. Além dos objetivos gerais citados, também há os específicos:

- Identificar os parâmetros de medição do DHT22
- Implementar a comunicação sem fio entre as unidades do sistema
- Carregar a bateria do bastão usando o sistema da caixa com o shield
- Garantir a atualização em tempo real dos dados coletados no LCD e no site

4. Metodologia da pesquisa para o projeto

A metodologia deste projeto baseou-se em uma abordagem exploratória e experimental, com o objetivo de desenvolver um protótipo funcional para o monitoramento de umidade e temperatura, registrando os dados em tempo real em um banco de dados remoto e os mostrando localmente por meio de um display LCD.

O processo teve início com uma revisão bibliográfica e técnica sobre sensores de temperatura e umidade, protocolos de comunicação via Wi-Fi utilizando microcontroladores ESP32, integração com servidores PHP e visualização de dados via interfaces HTML. Essa etapa foi fundamental para compreender as possibilidades e limitações do uso de tecnologias abertas em projetos de Internet das Coisas (IoT), bem como as boas práticas para garantir estabilidade e confiabilidade na troca de dados.

Com base nesse embasamento, foram definidas as especificações técnicas do sistema. A unidade de coleta de dados foi composta por um microcontrolador ESP32, um sensor DHT22 para medir temperatura e umidade, e um LED para indicar visualmente níveis críticos de umidade. Já a unidade de exibição foi construída com um segundo ESP32, um display LCD conectado a uma placa OPX001 e um módulo conversor de tensão

(step-down) capaz de reduzir 24V para uma faixa segura de alimentação do ESP32 da unidade coletora.

O sistema foi então implementado em duas partes. A primeira envolveu a montagem do circuito da torre sensora, responsável pela coleta dos dados e envio das informações via requisições HTTP para um servidor PHP, que armazena os dados em um banco de dados MySQL. A segunda parte consistiu na montagem da caixa de exibição em acrílico, onde o segundo ESP32 realiza requisições ao banco de dados para exibir os valores atuais de temperatura e umidade no LCD.

Durante o desenvolvimento, scripts PHP foram utilizados para facilitar o recebimento e o envio dos dados entre os dispositivos ESP32 e o banco de dados. Também foi criado um site com interface HTML para a exibição remota dos dados em tempo real, utilizando atualizações automáticas via AJAX para garantir fluidez na visualização das informações ambientais.

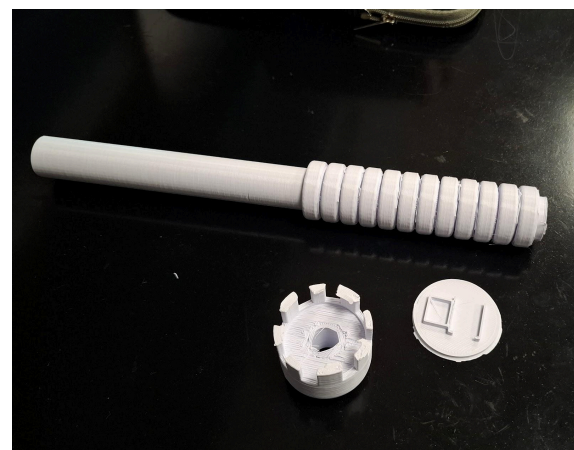
A etapa final da metodologia envolveu a realização de testes de funcionalidade e desempenho. As duas unidades foram instaladas em um ambiente de teste, onde foram monitoradas por várias horas sob diferentes condições de temperatura e umidade. Os testes buscaram validar a precisão das leituras, a estabilidade da comunicação Wi-Fi, a integridade dos dados armazenados no banco e a capacidade de atualização em tempo real tanto na interface web quanto no display físico.

Todas as fases do projeto foram documentadas detalhadamente, incluindo o dimensionamento elétrico do sistema, os códigos-fonte utilizados, a estrutura do banco de dados e os resultados dos testes práticos. Essa documentação visa facilitar futuras melhorias e replicações do sistema, reforçando o potencial do projeto como solução prática e acessível de monitoramento ambiental em tempo real.

5. Desenvolvimento dos dispositivos

Para proteger o circuito do sensor, foi pensado um bastão com 320mm de altura, sustentado por uma caixa que comporta o ESP32 e as conexões existentes, com medidas 80mm x 60mm x 85mm.

Figuras 1 e 2 - Modelagem em 3D no SolidWorks e bastão impresso

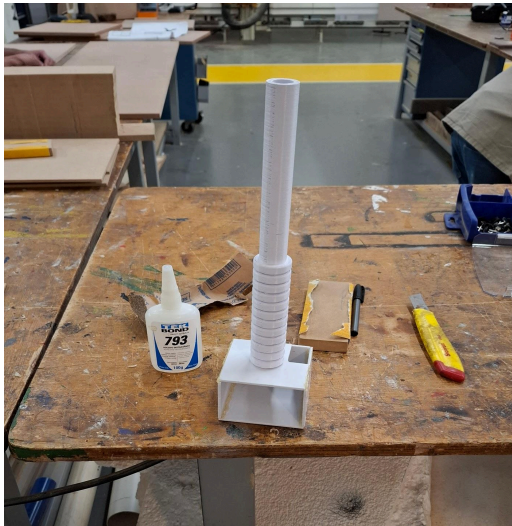


Fonte - Alunos do Centro Universitário SENAC

O bastão foi projetado para comportar o circuito e isolá-lo termicamente, visto que o material da impressora 3D, o plástico acrilonitrila butadieno estireno, possui essa capacidade, além de ser rígido, o que protege contra quedas também.

Para sustentar a estrutura, a base do bastão é de PS (poliestireno), com uma leve abertura no topo para o chip com o interruptor e o carregador do circuito. Todo o corpo foi pintado de preto para seguir com a temática do projeto.

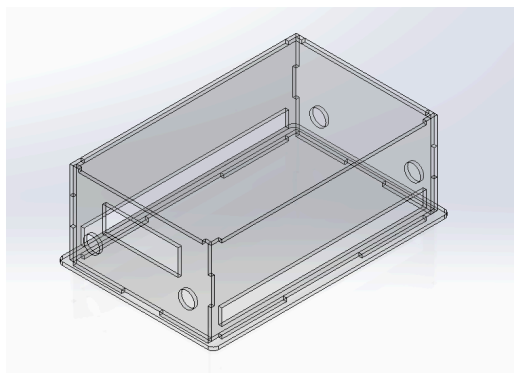
Figuras 3 e 4 - Finalização do bastão com o sensor



Fonte - Alunos do Centro Universitário SENAC

Para a base, feita de acrílico, foi criada uma caixa com medidas 77mm x 145mm x 220mm. Essa caixa possui diversas aberturas para a passagem dos fios, tanto do módulo de carregamento, quanto da fonte.

Figuras 5 e 6 - Modelagem em 3D no SolidWorks e caixa com o circuito



Fonte - Alunos do Centro Universitário SENAC

Para a finalização dos dois dispositivos, foi necessário apenas instalar o circuito em cada um deles de maneira organizada, para possibilitar possíveis reparos ou melhorias com maior facilidade. Testes como resistência ao calor e pequenos impactos também foram aplicados para garantir a integridade e rigidez do produto final.

Materiais

O sucesso do projeto dependeu de uma seleção criteriosa de materiais, que garantiram tanto a funcionalidade dos sistemas quanto a sua durabilidade. Abaixo estão os principais materiais utilizados durante o desenvolvimento para esse projeto:

Quadro 1 - Materiais utilizados e aplicabilidades no projeto

Materiais	Aplicabilidade
Mini Protoboard	Foi utilizada para montagem rápida e temporária do circuito eletrônico, permitindo testar conexões e componentes antes da montagem final, e assim evita necessidade de soldagem e facilita a prototipagem.
Jumpers	Foi utilizada para realizar as ligações elétricas entre os componentes na protoboard e essenciais para garantir a flexibilidade e a organização do circuito.
LED	Foi utilizada como indicador visual de umidade acima do limite pré-definido, isso fornece uma sinalização local rápida, importante para aplicações práticas.
ESP32	Foi utilizado por realizar a leitura do sensor DHT22, capturando as informações de temperatura e umidade do ambiente. Esses dados são processados localmente e comparados com limites pré-definidos, a fim de ativar ou desativar o LED indicador, proporcionando um alerta visual imediato sempre que os níveis de umidade ultrapassam o patamar estabelecido. Além disso, o ESP32 realiza a transmissão dos dados coletados para um banco de dados remoto.
LCD 16X2 5V	Foi responsável por mostrar em tempo real os valores de temperatura e umidade, isso é importante para monitoramento contínuo sem necessidade de dispositivos adicionais.
Modulo I2C para display LCD	Foi responsável por permitir a comunicação serial entre o ESP32 e o LCD, reduzindo significativamente o número de fios necessários, facilitando a montagem e melhora a organização do circuito.
Sensor DHT22 de temperatura e umidade	É responsável pela coleta periódica de dados ambientais. Esses dados são processados localmente pelo microcontrolador, que verifica, por exemplo, se a umidade do ambiente excede um limite pré-estabelecido. Caso isso ocorra, um LED indicador é acionado, funcionando como um alarme visual. Além disso, os dados de temperatura e umidade são enviados em tempo real para um banco de dados remoto via rede Wi-Fi, permitindo o monitoramento remoto e a atualização das informações exibidas na unidade de exibição do sistema.
Modulo Step Down LM2596 3A	Foi aplicado para converter a tensão de 24V da fonte chaveada para níveis seguros (3.3V ou 5V) para alimentar os circuitos, isso garante proteção dos componentes e eficiência energética.
Modulo de carregamento Y3177	Foi responsável pelo carregamento seguro da bateria Li-ion de 3,7V, isso protege contra sobrecarga, descarga excessiva e prolonga a vida útil da bateria.
Bateria 3,7 e 1000 mAh	Responsável por fornecer energia portátil à unidade coletora ou de exibição, permitindo funcionamento independente da rede elétrica, ideal para garantir operação mesmo em locais sem alimentação constante.
Resistor 220 Ohm	Foi utilizado em série com o LED para limitar a corrente e evitar sua queima, preservando o mesmo.
Resistor 4,7k Ohm	Foi utilizado como pull-up resistor para o sensor DHT22, estabilizando o sinal de dados e garantindo comunicação confiável com o ESP32, evitando ruídos na leitura.
Cola Quente	Usada na fixação mecânica da caixa, proporcionando resistência, isolamento e acabamento mais seguro.
Filamento ABS	Material utilizado para impressão 3D de suportes, carcaças ou peças estruturais, o ABS é resistente, durável e tolera bem variações de temperatura, sendo ideal para ambientes externos ou industriais.
Placa de PS (500X500mm)	Foi utilizado como base estrutural para fixação dos componentes ou como painel protetor, o PS (Poliestireno) é leve e resistente, com bom isolamento elétrico.
Spray Preto (350ml)	Utilizado para o acabamento estético ou proteção de superfícies, conferindo um aspecto mais profissional e uniforme ao dispositivo.
Placa de Acrílico (100x100x3mm)	Parte da estrutura física do sistema, conferindo proteção e isolamento aos componentes, o acrílico é resistente, leve e visualmente atrativo.
Oppler OPX-001	OPX-001 desempenha uma função crucial para a segurança e a integridade do sistema, proporcionando a proteção elétrica entre os diferentes módulos e, principalmente, entre a unidade de exibição e o sistema de alimentação de 24V. Considerando que o sistema é alimentado por uma fonte chaveada de 24VDC, mas utiliza componentes sensíveis como o ESP32 e o LCD, cuja alimentação opera tipicamente na faixa de 3,3V a 5V, o uso de um optoacoplador como o OPX-001 torna-se indispensável para evitar riscos de sobretensão ou descargas elétricas que poderiam danificar os circuitos de baixa tensão.
Fonte de Alimentação Chaveada 24VDC	Fornecer uma alimentação estável e robusta para o sistema, principalmente adequado para ambientes industriais, associada ao step-down para ajustar as tensões conforme a necessidade dos componentes.

Fonte: Microsoft Excel

Figura 7 -Imagens dos materiais utilizados



Fonte - Google Imagens

Máquinas

O uso de máquinas e ferramentas apropriadas foi fundamental para garantir a precisão e a qualidade dos produtos finais. Aqui estão as principais máquinas utilizadas durante o desenvolvimento do projeto:

Quadro 2 - Máquinas utilizadas durante o projeto

Maquinário	Aplicações
Máquina de Corte ABS	Ferramenta para realizar o corte preciso das peças de ABS produzidas ou ajustadas para o projeto, fundamental para a customização das peças.
Impressora 3D	Utilizada para fabricar peças sob medida como o bastão, permite soluções personalizadas e prototipagem rápida.
Máquina de Corte a laser	Ferramenta essencial para cortes precisos e limpos em materiais como acrílico e OS, garante a qualidade e uniformidade das peças estruturais.

Fonte: Microsoft Excel

Figura 8 - Imagens dos equipamentos

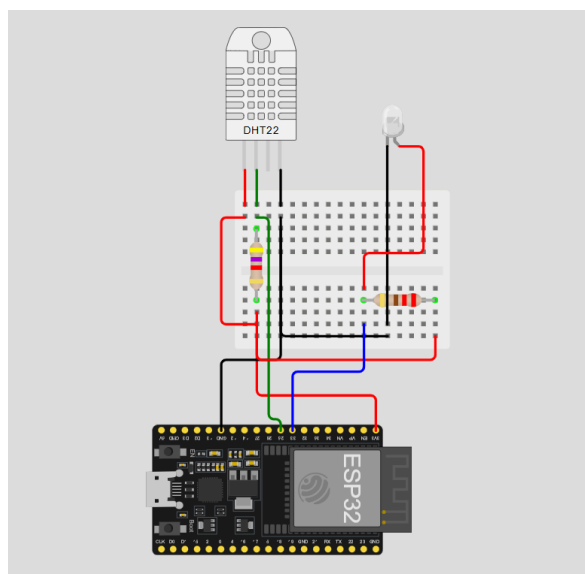


Fonte - Google Imagens

6. Esquema elétrico

O microcontrolador ESP32 é capaz de alimentar vários componentes de uma só vez sem a ajuda externa, por se tratar de um dispositivo com reguladores de tensão interna e com baixa demanda de energia. Os esquemas visuais e elétricos proporcionam uma melhor visão de como as ligações estão dispostas nos circuitos:

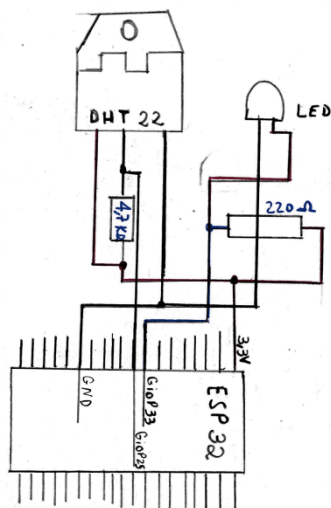
Figura 9 - Esquema visual do circuito do bastão



Fonte - Wokwi

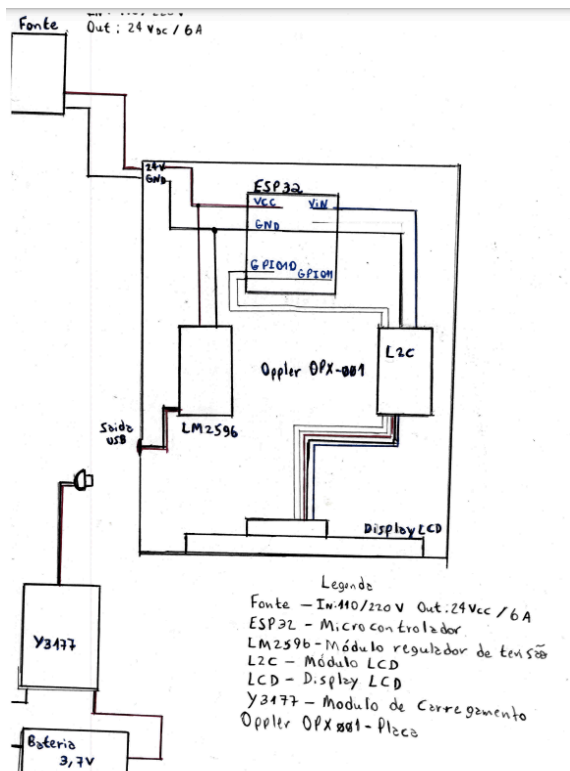
Para uma visão mais clara e objetiva, os ligamentos de tensão e terra, por exemplo, estão representados abaixo com o esquema elétrico, tanto do circuito acima quanto da caixa com o Oppler OPX-001

Figura 10 - Esquema elétrico do circuito do bastão



Fonte - Autoria do grupo de alunos

Figura 11 - Esquema elétrico do circuito da caixa



Fonte - Autoria do grupo de alunos

Os componentes que integram o sistema do bastão, como o sensor DHT22 e o LED, possuem pouco consumo médio de corrente, aproximadamente 2,5mA e 15mA respectivamente, além do próprio ESP32, que consome em média 160mA. Essa baixa corrente faz com que os 3,7V da bateria sejam suficientes para o bom funcionamento do produto. A potência utilizada por esse circuito é de aproximadamente 0,65W, uma vez que $P=I.V$, onde I é a corrente e V a voltagem. $3,7V \times 0,1775$ (soma do uso da corrente de cada componente) é de $0,65675W \approx 0,65W$.

7. Desenvolvimento dos códigos

Para o controle do sistema, a leitura dos sensores e a comunicação com o banco de dados, o código foi desenvolvido em linguagem C, utilizando a IDE do Arduino, que é compatível com o microcontrolador ESP32. A programação foi dividida em duas partes principais: a unidade de coleta de dados e a unidade de exibição. Cada uma delas foi estruturada com bibliotecas específicas e lógica de controle para garantir confiabilidade na coleta, envio e exibição dos dados. Os dois microcontroladores buscam informações de scripts *.php*.

Unidade de Coleta (Sensor DHT22 e LED)

O código da unidade de coleta tem como principais responsabilidades:

- Leitura de temperatura e umidade: Através da biblioteca DHT.h, o ESP32 realiza leituras periódicas do sensor DHT22, obtendo valores atualizados a cada 2 segundos.
- Identificação de condição crítica: Quando o valor de umidade ultrapassa um valor pré-definido (que pode ser ajustado), um LED é acionado automaticamente como alerta visual.
- Envio dos dados ao banco de dados: Utilizando a biblioteca WiFi.h para conexão à rede local e a função HTTPClient da biblioteca HTTPClient.h, o ESP32 envia os dados coletados para um script PHP hospedado em servidor remoto, que por sua vez armazena as informações em um banco de dados MySQL.
- Tratamento de erros e reconexão: O código inclui rotinas para verificar se a conexão Wi-Fi está ativa e, em caso de perda, tentar reconectar automaticamente à rede.

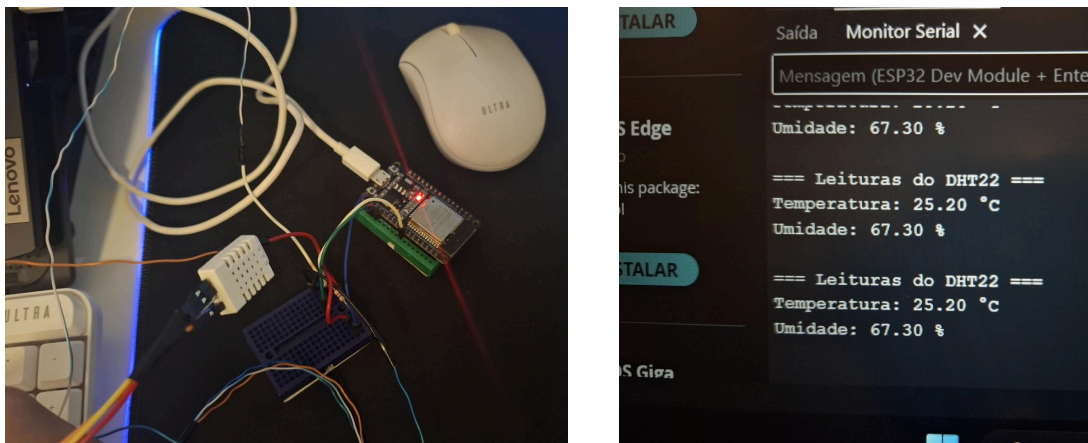
Unidade de Exibição (LCD e Step-down)

O segundo ESP32, localizado no OPX 001, executa o código responsável por:

- Conexão ao banco de dados: De forma periódica, o microcontrolador realiza requisições HTTP a um script PHP para buscar os dados mais recentes armazenados.
- Exibição no display LCD: Utilizando a biblioteca LiquidCrystal_I2C.h, os dados de temperatura e umidade são exibidos em tempo real em um display LCD conectado à placa OPX 001.
- Integração com a fonte de 24V: A alimentação do sistema é realizada por um módulo step-down, que converte a tensão industrial de 24V para aproximadamente 4V, permitindo o funcionamento seguro do ESP32 e dos periféricos.

Os dois programas usam o banco de dados criado em *MySQL* no servidor fornecido pelos professores para lançar e mostrar os dados obtidos. Uma vez dentro do *Microsoft Visual Studio Code*, é possível conectar o banco de dados e criar a tabela, como *dht_logs*, que foi a usada, para fins de acompanhar os logs gerados pelo sensor no bastão em tempo real.

Figuras 12 e 13 - Código sendo escrito e testes com o motor serial da IDE



Fonte - Alunos do Centro Universitário SENAC

Após os testes com o Serial, foram montados os programas que fariam a comunicação via wi-fi e transmissão dos dados, bem como a leitura no display LCD.

Figura 14 - Desenvolvimento do programa com o display



Fonte - Alunos do Centro Universitário Senac

Figura 15 - Banco de dados no VS Code rodando em tempo real

	Q	id int	* temperatura float	* umidad float	data_hora datetime
☐	>	1	21.8	82.3	2025-06-03 19:58:50
☐	>	2	21.8	82.3	2025-06-03 19:58:53
☐	>	3	21.8	82.3	2025-06-03 19:58:55
☐	>	4	21.9	82.2	2025-06-03 19:58:58
☐	>	5	21.8	82.1	2025-06-03 19:59:00
☐	>	6	21.9	82	2025-06-03 19:59:03
☐	>	7	21.9	82	2025-06-03 19:59:06

Fonte - Microsoft Visual Studio Code

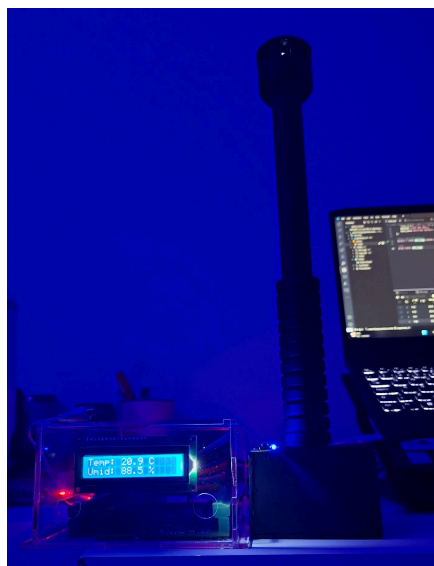
Os códigos completos e mais detalhes sobre seu funcionamento podem ser acessados através de seu repositório no Github por [aqui](#).

8. Montagem e integração do dispositivo final

Após a montagem da caixa de acrílico, também foi construída a torre sensora, responsável pela coleta dos dados ambientais. O ESP32 foi fixado na base da torre, juntamente com o sensor DHT22 e o LED de alerta. Os componentes foram conectados com fios organizados e, em pontos estratégicos, soldados com estanho para garantir maior firmeza e durabilidade. A estrutura da torre foi pensada para manter o sistema compacto, protegido e com boa exposição ao ambiente externo para medições precisas.

Com os dois módulos físicos montados, a torre sensora e a caixa de exibição, passamos à integração com o software. O código em C foi carregado nos ESP32 via Arduino IDE, e os testes de comunicação com o banco de dados foram realizados com sucesso. Um interruptor foi adicionado ao circuito de alimentação, posicionado de forma discreta dentro da caixa, permitindo que o sistema seja ativado apenas por técnicos responsáveis. A proposta é que o dispositivo funcione de forma contínua durante o monitoramento, sendo desligado apenas em um curto período de tempo, sem interferência do usuário final, para evitar desperdício de bateria.

Figura 16 - Caixa e bastão finalizados, com o banco de dados rodando



Fonte - Alunos do Centro Universitário Senac

Após alguns testes, a disposição de alguns dos componentes, como o módulo regulador de tensão e o I2C do LCD tiveram suas posições alteradas, para evitar danos estruturais tanto da caixa, quanto dos próprios componentes. O site para acompanhar os logs, em html, foi hospedado no replit, para que não ficasse preso a um único servidor, como ocorrera nos primeiros testes.

9. Orçamento

A elaboração do orçamento foi uma etapa fundamental para garantir a viabilidade do projeto, mantendo o equilíbrio entre funcionalidade e custo-benefício. Cada componente foi selecionado com foco em eficiência e baixo custo, evitando desperdícios e priorizando materiais relativamente de baixo custo, como o acrílico e o PS, além do ABS. Também, o uso de tecnologias como o ESP32 e sensores de fácil aquisição ajudou a controlar os gastos sem comprometer a qualidade do protótipo. O controle rigoroso do orçamento permitiu que o projeto fosse concluído dentro dos recursos disponíveis, demonstrando que é possível desenvolver soluções tecnológicas de alto impacto sem investimentos exorbitantes.

Essa abordagem também reforça a aplicabilidade do sistema em larga escala, tornando-o uma alternativa viável para empresas e instituições que precisam monitorar seus ambientes internos sem elevar os custos operacionais.

Tabela 1 - Orçamento do projeto

ORÇAMENTO			
Material	Qtd	Valor Unit.	Valor total
Mini Protoboard	2 pçs	R\$ 4,42	R\$ 8,84
Jumpers	30 pçs	R\$ 0,38	R\$ 11,40
LED	1 pç	R\$ 0,20	R\$ 0,20
ESP32	2 pçs	R\$ 41,90	R\$ 83,80
LCD 16X2 5V	1 pç	R\$ 16,90	R\$ 16,90
Módulo I2C para display LCD	1 pç	R\$ 6,50	R\$ 6,50
Sensor DHT22 de temperatura e umidade	1 pç	R\$ 19,90	R\$ 19,90
Módulo Step Down LM2596 3A	1 pç	R\$ 7,50	R\$ 7,50
Módulo de carregamento Y3177	1 pç	R\$ 10,00	R\$ 10,00
Bateria 3,7V e 1000 mAh	1 pç	R\$ 17,90	R\$ 17,90
Resistor de 220Ω	1 pç	R\$ 0,07	R\$ 0,07
Resistor de 4,7KΩ	1 pç	R\$ 0,13	R\$ 0,13
Cola quente	1,1 cm ³	R\$ 1,50	R\$ 1,65
Filamento de ABS	0,05 kg	R\$ 100,00	R\$ 5,00
Placa de PS (500X500mm)	0,022 m ²	R\$ 50,00	R\$ 1,09
Spray preto (350ml)	220 ml	R\$ 0,05	R\$ 10,62
Placa de Acrílico (100X100x3mm)	0,092 m ²	R\$ 150,00	R\$ 13,79
Uso da máquina de corte do ABS (1 Min.)	0,017 hr	R\$ 1,67	R\$ 0,03
Uso da impressora 3D (8hrs)	8 hr	R\$ 1,67	R\$ 13,36
Uso da máquina de corte a laser (10 Min.)	0,16 hr	R\$ 42,00	R\$ 6,72
Oppler OPX-001	1 pç	R\$ 1.670,86	R\$ 1.670,86
Fonte de Alimentação Chaveada 24 VDC, 5 A	1 pç	R\$ 151,29	R\$ 151,29
TOTAL GERAL			R\$ 2.057,55
TOTAL GERAL (SEM O OPPLER E FONTE)			R\$ 235,40

Fonte - Levantamento de custos feito pelo grupo

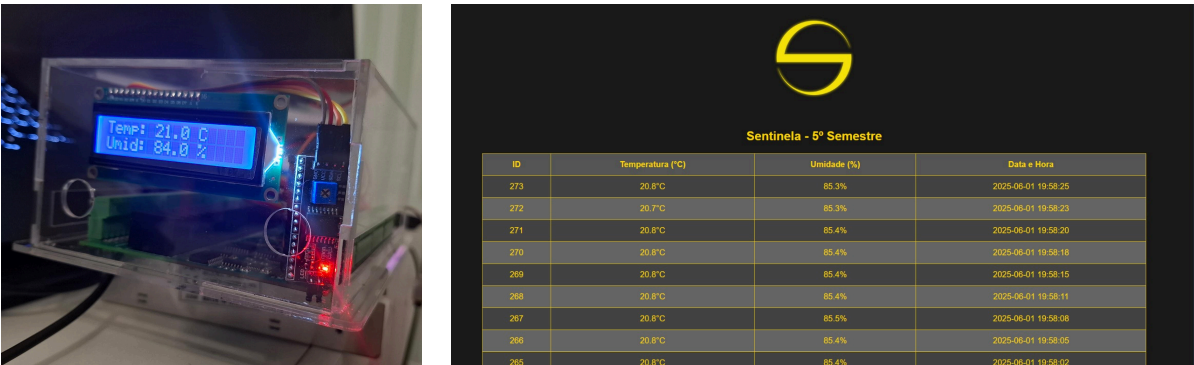
10. Resultados

O sistema foi submetido a uma série de testes práticos para validar seu funcionamento em condições reais. Foram simuladas variações de umidade e temperatura em diferentes ambientes, com o objetivo de verificar a precisão da leitura do sensor DHT22 e a resposta do LED de alerta. Também foram realizados testes de comunicação entre os módulos, avaliando a estabilidade da conexão Wi-Fi e a integridade dos dados enviados ao banco e exibidos no LCD. A cada rodada de testes, os resultados foram analisados e ajustes finos foram feitos no código para garantir maior confiabilidade e reduzir possíveis falhas de leitura ou exibição.

Embora o sistema tenha se mostrado robusto, é importante considerar as limitações físicas e operacionais. O bastão, por exemplo, deve ser manuseado cuidadosamente, e a caixa de exibição requer cuidados com os fios internos, especialmente os que conectam a tampa ao circuito. A alimentação via step-down a partir de uma fonte de 24V foi testada com sucesso, mas recomenda-se atenção à ventilação e ao isolamento térmico em ambientes industriais. Esses cuidados garantem a durabilidade do sistema e evitam danos por sobrecarga ou mau contato.

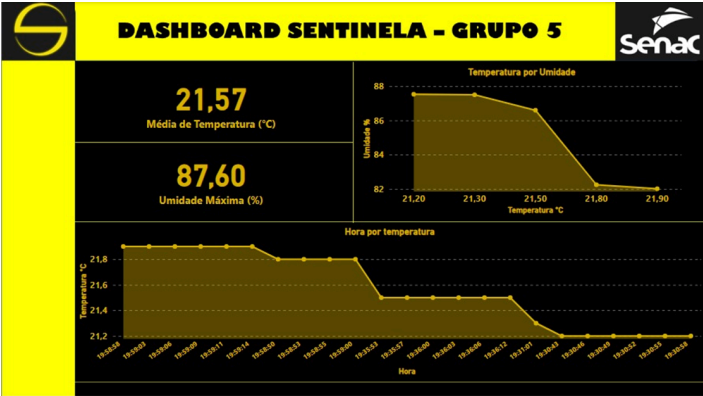
Abaixo, os logs gerados pelo bastão aparecendo em tempo real, tanto no Display LCD quanto no site, esse hospedado no Replit. Ambos os valores são puxados do banco de dados operante.

Figuras 17 e 18 - Log gerado pelo bastão em tempo real mostrado no site e no LCD da caixa



Fonte - Alunos do Centro Universitário Senac

Figuras 19 - Dashboard com a média de temperatura e umidade máxima registrada



Fonte - Alunos do Centro Universitário Senac

11. Conclusões

O presente projeto teve como finalidade o desenvolvimento de um sistema de monitoramento ambiental utilizando dois microcontroladores ESP32, demonstrando ser possível construir uma solução funcional, de baixo custo e com recursos de comunicação em tempo real para aplicações em diversos contextos, como ambientes industriais, agrícolas ou mesmo domésticos. O sistema proposto se destacou pela integração eficiente entre hardware e software, utilizando sensores, módulos de exibição, conexão com banco de dados via PHP e um display físico, todos trabalhando de forma coordenada.

A estruturação em dois módulos distintos — uma torre sensora (ESP1) e uma caixa de exibição (ESP2) — permitiu a descentralização das funções, promovendo uma abordagem escalável e mais segura. O primeiro módulo é responsável por realizar a leitura da umidade e temperatura do ambiente, ativar o LED de alerta quando a umidade atinge níveis críticos e enviar os dados coletados para um banco de dados remoto. O segundo módulo, por sua vez, realiza a consulta aos dados armazenados e exibe as informações em tempo real em um display LCD, permitindo o monitoramento local mesmo sem acesso direto ao site HTML. Essa separação entre coleta e visualização garante maior confiabilidade e abre caminho para a utilização de múltiplos pontos de coleta conectados a um único ponto central de exibição.

O uso de uma fonte de 24V com conversão via módulo step-down também se mostrou uma solução prática e segura para alimentar o sistema, sobretudo em ambientes onde essa tensão já está presente, como painéis industriais ou sistemas de automação predial. A adaptação do circuito para operar com cerca de 4V garantiu a integridade do ESP32 e dos demais componentes sem a necessidade de fontes externas adicionais.

Durante os testes, o sistema operou com estabilidade, respondendo corretamente às variações nos níveis de umidade e transmitindo os dados de forma confiável ao servidor. O LED de sinalização funcionou como alerta imediato, enquanto o LCD e o site em HTML garantiram acesso aos dados em tempo real. A lógica de reconexão automática do Wi-Fi, a estruturação do código em etapas bem definidas e o uso de bibliotecas confiáveis contribuíram significativamente para a robustez da aplicação.

Além disso, este projeto reforça a importância da interdisciplinaridade no desenvolvimento de soluções tecnológicas, unindo conhecimentos de eletrônica, programação, redes e bancos de dados. Ele também abre espaço para melhorias futuras, como a inclusão de outros sensores ambientais (luminosidade, gás, pressão), o envio de alertas por e-mail ou Telegram, a alimentação por bateria solar e o uso de protocolos MQTT para comunicação mais eficiente em IoT.

Em síntese, o sistema proposto cumpriu plenamente os objetivos traçados, demonstrando viabilidade técnica, econômica e aplicabilidade prática. Sua replicabilidade, simplicidade de implementação e potencial de expansão o tornam uma ferramenta promissora tanto para aplicações acadêmicas quanto para uso em ambientes reais de monitoramento.

Referências

EIFREM, E. **Internet of things and data: A powerful connection.**

Disponível em:

<<https://www.comparethecloud.net/articles/internet-of-things-and-data-a-powerful-connection/>>. Acesso em: 1 jun. 2025.

MAGON, C. J. **Conceitos básicos da Eletrônica: teoria e prática.**

Disponível em:

<<http://granada.ifsc.usp.br/labApoio/images/apostilas/apostilaEletronica2018-v1.pdf>>. Acesso em: 1 jun. 2025.

Manual da Eletrônica. Disponível em:

<<https://www.manualdaeletronica.com.br>>. Acesso em: 1 jun. 2025.

RODRIGUES, R. **O primo rico do Arduino: Conheça o ESP32.**

Disponível em:

<<https://www.3eunicamp.com/post/o-primo-rico-do-arduino-conheca-o-esp32>>. Acesso em: 1 jun. 2025.

PELAEZ, A. **Veja como funciona a coleta de dados IoT [Guia completo].** Disponível em:

<<https://pt.ubidots.com/blog/iot-data-collection/>>. Acesso em: 1 jun. 2025.